UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Aprendizaje Automático no Supervisado

5. Clave: 41492

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta asignatura es introducir al estudiante al aprendizaje automático (*machine learning*) en su enfoque no supervisado, el cual se dedica al estudio de algoritmos especializados en la agrupación de variables con la finalidad de encontrar relaciones de interés. En particular el contenido de esta unidad de aprendizaje se enfoca al estudio de los principales métodos, incluyendo una amplia variedad de escenarios, la implementación de algoritmos, y un análisis comparativo entre los mismos mediante evaluación.

La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la aplicación de métodos de aprendizaje automático en el enfoque no supervisado. Esta asignatura es obligatoria y se encuentra en la etapa terminal, y forma parte del área de conocimiento Aprendizaje Automático.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar la aplicación de los algoritmos de agrupaciones (*clustering*), a través de conjuntos de datos, con el objetivo de justificar el descubrimiento de patrones de interés, y describir la información, con una actitud analítica y proactiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Proyecto de aplicación: dado un conjunto de datos, así como un algoritmo de agrupación seleccionado, comprueba su selección mediante la evaluación del algoritmo, incluyendo la comparación con otros. Presenta y reporta los resultados obtenidos tanto de forma oral por medio de una presentación, como escrita en un reporte técnico, sustentando la selección realizada mediante la explicación crítica de los resultados que exponen las ventajas y limitaciones de su trabajo.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de aprendizaje no supervisado

Competencia:
Analizar los antecedentes y conceptos generales del aprendizaje automático no supervisado, mediante la revisión de los problemas fundamentales, evaluación de algoritmos, y aplicaciones generales, para identificar las herramientas que pueden ser usadas en la resolución de problemas, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1. Definiciones principales
1.2. Aplicaciones
1.3. Tipos de clusters
1.4. Retos o problemáticas
1.5. Tipos de datos estudiado por *clustering*

UNIDAD II. Medidas de similitud
Competencia: Analizar las distintas medidas de similitud, mediante la revisión de los tipos de datos y sus aplicaciones, para establecer relaciones entre observaciones que permitan agrupar o separar sus características, con una actitud paciente y metódica.
Contenido: **Duración:** 4 horas 2.1. Introducción 2.2. Numéricas 2.3. Binarias, lógicas 2.4. Nominales, cadenas 2.5. Versiones pesadas y mixtas

UNIDAD III. Principales Algoritmos para Clustering

Competencia:
Analizar los distintos métodos de agrupamiento, mediante una revisión de los enfoques y tipos de algoritmos, para la selección apropiada en el descubrimiento de patrones de interés de un conjunto de datos, con una actitud creativa, analítica y colaborativa.

Contenido: **Duración:** 16 horas

3.1. Basados en particiones: k-means, k-medians, CLARA, CLARANS
3.2. Jerárquicos: aglomerativos (bottom-up), divisorios (top-down)
3.3. Basados en Densidades: DBSCAN, DENCLUE, ISOMAP
3.4. Basados en Rejillas: STING, CLIQUE
3.5. Basados en Modelos: COWEB, AutoClass
3.6. Basados en Teoría de Grafos: Chameleon, DTG, HCS, CLICK, CAST
3.7. Basados en Búsqueda Combinatoria: Genéticos
3.8. Basados en Lógica Difusa: Fuzzy C-Means, Fuzzy C-Shells
3.9. Basados en Redes Neuronales Artificiales: LVQ, SOFM, ART, SART, HEC, SPLL
3.10. Basados en Kernels
3.11. Otros enfoques

UNIDAD IV. Análisis de Clustering
Competencia: Analizar el valor de los agrupamientos, mediante su evaluación, para proporcionar una apropiada interpretación que permita aprovechar las relaciones encontradas en la resolución de un problema, con una actitud crítica, analítica y honesta.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1. Evaluación de clusters 4.2. Medidas de validación: internas, externas 4.3. *Clustering* para series de tiempo 4.4. *Clustering* para Big Data 4.5. Tópicos selectos de *clustering*

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Seminario aplicaciones de *clustering*	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering.* 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	4 horas
UNIDAD III				
2	Seminario *clustering* basado en particiones	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* basado en particiones. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas
3	Seminario *clustering* jerárquico	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas

		2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* jerárquico. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.		
4	Seminario *clustering* basado en densidad	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* basado en densidad. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas
5	Seminario *clustering* basado en rejillas, modelos o búsquedas	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* basados en rejillas y modelos. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas

6	Seminario *clustering* basado en grafos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* basados en grafos. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas
7	Seminario *clustering* basado en lógica difusa	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *clustering* basado en lógica difusa. 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *clustering* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 5. Entrega al profesor para su evaluación.	● Internet ● Computadora ● Bibliografía	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Medidas de similitud 1	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Lleva a cabo el cálculo de similitudes por medio de scripts para tipos de datos numéricos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	2 horas
2	Medidas de similitud 2	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Lleva a cabo el cálculo de similitudes por medio de scripts para distintos tipos de datos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	2 horas
3	Medidas de similitud 3	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Lleva a cabo el cálculo de similitudes por medio de scripts para versiones de datos híbridos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	2 horas
UNIDAD III				
4	*Clustering* basado en particiones	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas

		clustering basado en particiones. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.		
5	*Clustering* jerárquico	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de *clustering* jerárquico. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas
6	*Clustering* basado en densidad	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de *clustering* basado en densidad. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas
7	*Clustering* basado en rejillas, modelos o búsquedas	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de *clustering* basado en rejillas, modelos o búsquedas. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas
8	*Clustering* basado en grafos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de *clustering* basado en grafos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas

		evaluación.		
9	*Clustering* basado en lógica difusa	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Implementa un algoritmo de *clustering* basado en lógica difusa. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	4 horas
UNIDAD IV				
10	Validación de *clustering*	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza y valida un ejercicio de *clustering.* 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	6 horas
11	Proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Produce una solución a un conjunto de datos mediante el uso de algoritmos de *clustering*, para describir patrones de interés. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica. 4. Entrega al profesor para su evaluación.	• Lenguajes de programación • Framework	12 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Discusión de proyectos
- Exposiciones
- Debates
- Ejercicios prácticos
- Seminarios
- Asignaciones extras que representen un reto adicional
- Investigación de artículos científicos
- Explicación de pseudo-códigos

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Exposiciones
- Trabajo en equipo
- Debates
- Seminarios

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de taller……..... 30%
- Prácticas de laboratorio……... 30%
- Proyecto de aplicación……..20%
- Exámenes parciales…….…. 20%

Total…….100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Aggarwal, C. C. & Reddy, C. K. (2014). *Data Clustering Algorithms and Applications.* CRC Press. [clásica] Tan, P., Steinbach, M., Karpatne, A., & Kumar, V. (2018). *Introduction to Data Mining* (2nd ed.). Pearson.	ACM SIGKDD (Special Interest Group on Knowledge Discovery in Data). The community for data mining, data science and analytics. https://www.kdd.org/ Simovici, D. (2021). *Clustering: Theoretical and Practical Aspects.* World Scientific Publishing Company.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de datos o área afín; obligatoriamente con título de maestría o superior en el área de estudio; preferentemente con dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos del curso, contemplados en esta unidad de aprendizaje. Además debe fomentar la participación, trabajo colaborativo, y la investigación.